பயிற்சி 8.4

1. பின்வரும் சார்புகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளில் பகுதி வகைக்கெழுக்கள் காண்க.

   (i) $f(x,y)=3x^2-2xy+y^2+5x+2,\quad (2,-5)$ (ii) $g(x,y)=3x^2+y^2+5x+2,\quad (1,-2)$

   (iii) $h(x,y,z)=x\sin(xy)+z^2x,\quad \left(2,\frac{\pi}{4},1\right)$ (iv) $G(x,y)=e^{x+3y}\log(x^2+y^2),(-1,1)$

2. பின்வரும் சார்புகளுக்கு f_x, f_y காண்க. மேலும் $f_{xy}=f_{yx}$ எனக் காட்டுக.

   (i) $f(x,y)=\dfrac{3x}{y+\sin x}$ (ii) $f(x,y)=\tan^{-1}\left(\dfrac{x}{y}\right)$ (iii) $f(x,y)=\cos(x^2-3xy)$

3. If $U(x,y,z)=\dfrac{x^2+y^2}{xy}+3z^2y$, எனில் $\dfrac{\partial U}{\partial x},\dfrac{\partial U}{\partial y}$, மற்றும் $\dfrac{\partial U}{\partial z}$ -ஐக் காண்க.

4. If $U(x,y,z)=\log(x^3+y^3+z^3)$, எனில் $\dfrac{\partial U}{\partial x}+\dfrac{\partial U}{\partial y}+\dfrac{\partial U}{\partial z}$ -ஐக் காண்க.

5. பின்வரும் சார்புகளுக்கு g_{xy}, g_{xx}, g_{yy} மற்றும் g_{yx} ஆகியவற்றைக் காண்க.

   (i) $g(x,y)=xe^y+3x^2y$ (ii) $g(x,y)=\log(5x+3y)$

   (iii) $g(x,y)=x^2+3xy-7y+\cos(5x)$

6. $w(x,y,z)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},(x,y,z)\neq(0,0,0)$ எனில் $\dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 w}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 w}{\partial z^2}=0$ எனக் காட்டுக.

7. $V(x,y)=e^x(x\cos y-y\sin y)$ எனில் $\dfrac{\partial^2 V}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 V}{\partial y^2}=0$ என நிறுவுக.

8. $w(x,y)=xy+\sin(xy)$ எனில் $\dfrac{\partial^2 w}{\partial y\partial x}=\dfrac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}$ என நிறுவுக.

9. $v(x,y,z)=x^3+y^3+z^3+3xyz$ எனில் $\dfrac{\partial^2 v}{\partial y\partial z}=\dfrac{\partial^2 v}{\partial z\partial y}$ என நிறுவுக.

10. ஒரு நிறுவனம் ஒவ்வொரு வாரமும் இரு விதமான கணிப்பான்களை உற்பத்தி செய்கின்றது. அவற்றில் A வகை கணிப்பான்கள் x எண்ணிக்கையும், B வகை கணிப்பான்கள் y எண்ணிக்கையும் உள்ளன. வார வரவு மற்றும் செலவுச் சார்புகள் (ரூபாயில்) முறையே $R(x,y)=80x+90y+0.04xy-0.05x^2-0.05y^2$ மற்றும் $C(x,y)=8x+6y+2000$ எனத் தரப்பட்டுள்ளன.

    (i) இலாபச் சார்பு $P(x,y)$ -ஐக் காண்க.

    (ii) $\dfrac{\partial P}{\partial x}(1200,1800)$ மற்றும் $\dfrac{\partial p}{\partial y}(1200,1800)$ ஆகியவற்றைக் கண்டு முடிவுகளை விளக்குக.

8.6 பல மாறிகள் கொண்ட சார்பின் நேரியல் தோராய மதிப்பு மற்றும் வகையீடு
(Linear Approximation and Differential of a function of several variables)

இந்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்தில் ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்பின் நேரியல் தோராய மதிப்பு மற்றும் வகையீடு பற்றி அறிந்தோம். இங்கு அதே போன்ற கருத்துக்களை இரண்டு மற்றும் மூன்று மாறிகளில் அமைந்த சார்புகளுக்குக் காண்போம். பொதுவாக, இதேபோன்று பல மாறிகளுடைய சார்பிற்கும் வரையறுக்கலாம்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 83 16-12-2022 17:31:33